

Solución del Ejemplo 4.11: Análisis Nodal

Planteamiento del Problema

Considere el circuito eléctrico de la Figura 1. Determine las expresiones algebraicas para las tensiones en los nodos a , c y d aplicando análisis nodal, considerando los siguientes componentes:

- Una fuente de corriente independiente I y una resistencia R_1 conectadas en paralelo entre los nodos a y b .
- Una resistencia R_2 entre los nodos a y c , en la cual se define una caída de tensión V_x .
- Una resistencia R_3 conectada entre los nodos c y d .
- Una fuente dependiente de tensión conectada entre los nodos a y d , cuyo valor es $2V_x$.
- Una fuente dependiente de corriente conectada entre los nodos c y b , cuyo valor es $2i_x$.
- Una fuente independiente de tensión de valor V entre los nodos d y b . La variable de control i_x se define como la corriente que fluye desde el nodo b hacia el nodo d a través de esta fuente.

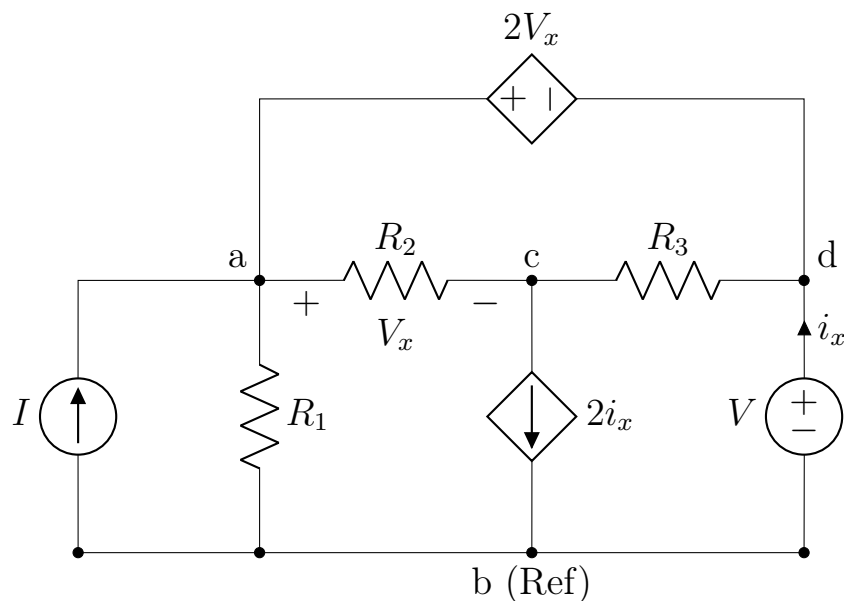


Figura 1: Circuito del Ejemplo 4-11.

Desarrollo Matemático

Paso 1: Definir el nodo de referencia e identificar tensiones fijadas.

Asignamos el nodo b como referencia ($V_b = 0$ V). Dado que existe una fuente de tensión independiente V conectada entre el nodo d y el nodo b , la tensión en el nodo d es

directamente:

$$V_d = V \quad (1)$$

Paso 2: Ecuación de restricción de la fuente dependiente de tensión.

La fuente dependiente de tensión está conectada entre a y d , imponiendo que:

$$V_a - V_d = 2V_x \quad (2)$$

Sabemos que V_x es la caída de tensión en R_2 , es decir, $V_x = V_a - V_c$. Sustituyendo esto y $V_d = V$:

$$\begin{aligned} V_a - V &= 2(V_a - V_c) \\ V_a - V &= 2V_a - 2V_c \\ V_a &= 2V_c - V \end{aligned} \quad (3)$$

Paso 3: Hallar una expresión para i_x .

La variable i_x es la corriente que sube por la fuente V . Para evitar cálculos complejos con la corriente de la fuente $2V_x$, aplicamos la Ley de Corrientes de Kirchhoff (LKC) en el nodo de referencia b (sumatoria de corrientes que salen = sumatoria de corrientes que entran):

$$\begin{aligned} \text{Salen de } b : & \quad I + i_x \\ \text{Entran a } b : & \quad \frac{V_a}{R_1} + 2i_x \end{aligned}$$

Igualando y despejando i_x :

$$I + i_x = \frac{V_a}{R_1} + 2i_x \quad \Rightarrow \quad i_x = I - \frac{V_a}{R_1} \quad (4)$$

Paso 4: LKC en el nodo c .

Aplicamos LKC en el nodo c (sumatoria de corrientes que salen = 0):

$$\frac{V_c - V_a}{R_2} + \frac{V_c - V_d}{R_3} + 2i_x = 0 \quad (3)$$

Sustituimos $V_d = V$, la Ecuación (3) ($V_a = 2V_c - V$) y la Ecuación (4) ($i_x = I - \frac{2V_c - V}{R_1}$):

$$\begin{aligned} \frac{V_c - (2V_c - V)}{R_2} + \frac{V_c - V}{R_3} + 2 \left(I - \frac{2V_c - V}{R_1} \right) &= 0 \\ \frac{V - V_c}{R_2} + \frac{V_c - V}{R_3} + 2I - \frac{4V_c - 2V}{R_1} &= 0 \end{aligned}$$

Agrupando los términos que contienen V_c a un lado y los términos independientes (V , I) al otro, obtenemos la tensión en el nodo c :

$$V_c = \frac{V \left(\frac{2}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} \right) + 2I}{\frac{4}{R_1} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3}} \quad (4)$$

Con este resultado de V_c , la tensión V_a se calcula fácilmente usando la Ecuación (3).